

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

Departamento de Informática

Universidade do Minho

2025/2026

Enunciado do Trabalho Individual

António Nestor Ribeiro, Tiago Oliveira, Afonso Sousa

(disponibilizado em 15/06/2026)

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Objectivo do trabalho	1
2.1	O pedido	1
2.2	Informação para a gestão	2
3	Realização do trabalho	2
4	Apresentação e discussão do trabalho	3
5	Avaliação	4

1 Introdução

Este documento apresenta o enunciado do trabalho prático **individual** da Unidade Curricular (UC) de Desenvolvimento de Sistemas de Software para o ano lectivo 2025/2026. **Leia-o com atenção**, já que descreve, não só o sistema a desenvolver, como o processo que deve seguir para a realização do trabalho. Por ser um trabalho a realizar por um único aluno, o âmbito do sistema foi deliberadamente reduzido, mantendo-se contudo as mesmas exigências quanto ao processo de modelação e à qualidade dos artefactos produzidos. Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas junto dos docentes da UC.

2 Objectivo do trabalho

Uma pequena cafetaria/padaria de bairro pretende ter um sistema simples que permita automatizar a gestão dos pedidos no balcão, desde o momento em que o cliente escolhe o que pretende consumir até à entrega do pedido já pronto. Pretende-se também obter alguma informação de funcionamento para o gestor do estabelecimento, no que concerne ao volume de pedidos, aos produtos mais vendidos e ao stock dos ingredientes base.

O funcionamento do estabelecimento é o seguinte: o cliente dirige-se ao balcão e um funcionário regista o pedido num terminal. O pedido pode ser composto por produtos já prontos (por exemplo, um pão, um bolo ou uma garrafa de água) e por produtos que necessitam de preparação (por exemplo, uma torrada, uma sandes ou um café). Após o registo, o pedido é enviado para a zona de preparação, onde um funcionário vê numa lista o que tem de preparar e a ordem pela qual os pedidos foram registados.

Quando todos os componentes de um pedido estão prontos, o pedido é marcado como concluído e entregue ao cliente. Pretende-se que o sistema permita acompanhar, a qualquer momento, o estado de cada pedido (em registo, em preparação, pronto, entregue).

2.1 O pedido

Quando o funcionário regista o pedido no terminal, escolhe de uma lista de produtos previamente existente no catálogo do estabelecimento. Alguns produtos admitem pequenas personalizações simples, escolhidas a partir de um conjunto fechado de opções (por exemplo, um café pode ser *normal*, *cheio* ou *curto*; uma torrada pode ser de pão branco ou integral; uma sandes pode levar ou não manteiga). Cada

produto tem um preço associado e o sistema deve calcular automaticamente o total do pedido.

Cada produto que necessita de preparação tem associado um tempo estimado de preparação, que o sistema utiliza para apresentar à zona de preparação uma estimativa simples do trabalho pendente. Não é objectivo deste trabalho modelar estágios de confecção paralelos nem a coordenação entre vários postos: basta que a zona de preparação veja a lista ordenada de produtos a preparar.

2.2 Informação para a gestão

O gestor do estabelecimento pretende ter alguns indicadores simples sobre o funcionamento, nomeadamente o número de pedidos realizados num determinado período, a lista dos produtos mais vendidos e o valor total vendido. Pretende-se ainda que o sistema controle o stock de um pequeno conjunto de ingredientes base, descontando-o à medida que os produtos são vendidos e sinalizando quando um ingrediente atinge um nível mínimo definido. O sistema deverá disponibilizar um conjunto reduzido de funcionalidades que permita ao gestor obter este tipo de informação.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, contacte os docentes de DSS.

3 Realização do trabalho

A concepção e desenvolvimento da aplicação deverá seguir uma abordagem baseada em modelos (suportada por UML), de acordo com o processo de entregas faseadas descrito nas aulas teóricas. A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando uma arquitectura multi-camada e tecnologias orientadas a objectos (preferencialmente, Java). Por se tratar de um trabalho individual, espera-se uma solução mais confida, mas correctamente estruturada.

Objectivos:

- Um Modelo de Domínio com as entidades relevantes
- Um Modelo de Use Case (diagramas mais especificações dos casos de uso principais) com as funcionalidades propostas para o sistema
- Uma arquitectura conceptual do sistema, capaz de suportar os requisitos identificados.
- Os modelos comportamentais necessários para descrever o comportamento pretendido para o sistema (pelo menos os casos de uso mais relevantes).

- Os modelos que considere necessários à descrição da implementação do sistema.
- A implementação do sistema.
- Documento técnico com todos os modelos desenvolvidos (em PDF).

Pretende-se que o documento técnico sirva de apoio à análise do trabalho, pelo que **deverá ter a seguinte estrutura**:

- **Capa com identificação** da Unidade Curricular, **do aluno (com foto)** e o URL do **repositório do trabalho**.
- Descrição dos resultados obtidos (máximo uma página).
- Diagramas relativos à **análise de requisitos** (Modelação de Domínio, Diagramas de *Casos de Uso* e correspondentes descrições dos casos de uso).
- Diagramas relativos à **modelação conceptual da solução** proposta (Diagrama de Classes e, pelo menos, dois Diagramas de Sequência).
- Diagramas com a descrição da **solução efectivamente implementada** (Diagrama de Classes e de *packages*).
- Manual de utilização do sistema desenvolvido.
- Em anexo, este enunciado.

Os diagramas mencionados acima podem ser complementados com outros que considere relevante incluir.

4 Apresentação e discussão do trabalho

Para a apresentação do trabalho deverá preparar uma apresentação com a duração máxima de 10 minutos. Esta apresentação deverá descrever a solução e a abordagem seguida para a atingir, desde a análise dos cenários até à implementação e demonstração da solução final. A apresentação deverá terminar com uma análise crítica dos resultados obtidos.

Após essa apresentação, seguir-se-á um período de análise e discussão do trabalho de até 20 minutos.

5 Avaliação

A apresentação e discussão final do trabalho será no dia 15 de julho de 2026, em horários a combinar. A **presença** na discussão do trabalho é **obrigatória**.

Os pesos relativos de cada componente do trabalho serão os seguintes:

- Modelo de domínio e análise de requisitos: 25%
- Modelação conceptual: 25%
- Modelação final e implementação: 35%
- Apresentação e discussão: 15%

Por se tratar de um trabalho individual, a nota reflecte directamente o trabalho realizado pelo aluno. A equipa docente reserva-se a possibilidade de ajustar a nota em função da sua avaliação durante a discussão do trabalho.